Lab 01 · Stacks, change sets y detección de drift con CloudFormation

Duración estimada: 50 minutos **Sesión:** 1 **Entorno:** AWS CloudShell · región `eu-west-1` (Irlanda)

Objetivo

Vas a desplegar un stack de CloudFormation parametrizado, modificarlo de forma controlada mediante un change set (incluido un cambio que obliga a reemplazar un recurso) y detectar y corregir un cambio manual hecho fuera de la plantilla.

Requisitos

- Usuario o rol en la cuenta de formación con permisos sobre CloudFormation, S3 y SNS.
- Acceso a la consola de AWS.

Punto de partida

Esta práctica no depende de ninguna otra. Todo lo que necesitas lo creas en el paso 1.

Paso 1 · Preparar CloudShell y la plantilla

1. Entra en la consola de AWS y comprueba en la esquina superior derecha que la región es **Europa (Irlanda) eu-west-1**.
2. Abre **CloudShell** (icono de terminal en la barra superior).
3. Define un sufijo único que usarás en todos los nombres. Usa tus iniciales y un número:

```
export SUFIJO=jlb01            # cámbialo por el tuyo, en minúsculas
export AWS_REGION=eu-west-1
export STACK=lab01-$SUFIJO
mkdir -p ~/lab01 && cd ~/lab01
```

4. Crea la plantilla `plantilla.yaml`:

```
cat > plantilla.yaml <<'EOF'
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: Lab 01 - bucket de datos y tema de avisos

Parameters:
  Entorno:
    Type: String
    AllowedValues: [dev, pre, pro]
    Default: dev
  Sufijo:
    Type: String
    AllowedPattern: "[a-z0-9-]+"

Resources:
  BucketDatos:
    Type: AWS::S3::Bucket
    Properties:
      BucketName: !Sub "lab01-datos-${Sufijo}-${AWS::AccountId}"
      VersioningConfiguration:
        Status: Enabled
      BucketEncryption:
        ServerSideEncryptionConfiguration:
          - ServerSideEncryptionByDefault:
              SSEAlgorithm: AES256
      PublicAccessBlockConfiguration:
        BlockPublicAcls: true
        BlockPublicPolicy: true
        IgnorePublicAcls: true
        RestrictPublicBuckets: true
```

```
      Tags:
        - Key: entorno
          Value: !Ref Entorno
        - Key: curso
          Value: devops-aws

  TemaAvisos:
    Type: AWS::SNS::Topic
    Properties:
      TopicName: !Sub "lab01-avisos-${Sufijo}"

Outputs:
  NombreBucket:
    Value: !Ref BucketDatos
  ArnTema:
    Value: !Ref TemaAvisos
EOF
```

Paso 2 · Validar y desplegar

Valida la sintaxis:

```
aws cloudformation validate-template --template-body file://plantilla.yaml
```

> Opcional pero recomendado: instala y ejecuta `cfn-lint`, que detecta errores que la validación básica no ve.
>
> ```
> pip install --user cfn-lint && ~/.local/bin/cfn-lint plantilla.yaml
> ```

Despliega el stack:

```
aws cloudformation deploy \
  --stack-name $STACK \
  --template-file plantilla.yaml \
  --parameter-overrides Entorno=dev Sufijo=$SUFIJO \
  --tags curso=devops-aws alumno=$SUFIJO
```

Consulta las salidas y los eventos:

```
aws cloudformation describe-stacks --stack-name $STACK \
  --query "Stacks[0].Outputs" --output table

aws cloudformation describe-stack-events --stack-name $STACK \
  --query "StackEvents[].[Timestamp,LogicalResourceId,ResourceStatus]" \
  --output table | head -20
```

> **Punto de control 1.** En la consola, **CloudFormation → Stacks**, tu stack aparece en `CREATE_COMPLETE`. Abre la pestaña **Resources** y comprueba que hay dos recursos.

Paso 3 · Change set con un cambio y un reemplazo

Vamos a introducir dos cambios en la plantilla:

- Una regla de ciclo de vida en el bucket (cambio sin reemplazo).
- Un cambio en `TopicName` del tema SNS. Esta propiedad **no se puede modificar** en un recurso existente, así que obliga a reemplazarlo.

```
cp plantilla.yaml plantilla_v2.yaml

python3 - <<'EOF'
p = "plantilla_v2.yaml"
s = open(p).read()
```

```
s = s.replace("""      PublicAccessBlockConfiguration:""",
"""      LifecycleConfiguration:
        Rules:
          - Id: expirar-versiones-antiguas
            Status: Enabled
            NoncurrentVersionExpiration:
              NoncurrentDays: 30
      PublicAccessBlockConfiguration:""")
s = s.replace('TopicName: !Sub "lab01-avisos-${Sufijo}"',
              'TopicName: !Sub "lab01-alertas-${Sufijo}"')
open(p, "w").write(s)
EOF

diff plantilla.yaml plantilla_v2.yaml
```

Crea el change set **sin ejecutarlo**:

```
aws cloudformation create-change-set \
  --stack-name $STACK \
  --change-set-name cambio-v2 \
  --template-body file://plantilla_v2.yaml \
  --parameters ParameterKey=Entorno,UsePreviousValue=true ParameterKey=Sufijo,UsePreviousValue=true

aws cloudformation wait change-set-create-complete \
  --stack-name $STACK --change-set-name cambio-v2

aws cloudformation describe-change-set \
  --stack-name $STACK --change-set-name cambio-v2 \
  --query "Changes[].ResourceChange.[LogicalResourceId,Action,Replacement]" \
  --output table
```

> **Punto de control 2.** Debes ver `BucketDatos` con acción `Modify` y `Replacement = False`, y `TemaAvisos` con acción `Modify` y `Replacement = True`. Abre también el change set en la consola (pestaña **Change sets** del stack) y revisa el detalle de qué propiedad provoca el reemplazo.

Pregunta: si en lugar de un tema SNS fuese una base de datos con datos de clientes, ¿ejecutarías este change set? ¿Qué harías antes?

Ejecuta el change set:

```
aws cloudformation execute-change-set --stack-name $STACK --change-set-name cambio-v2
aws cloudformation wait stack-update-complete --stack-name $STACK
aws cloudformation describe-stacks --stack-name $STACK --query "Stacks[0].Outputs" --output table
```

Comprueba que el ARN del tema ha cambiado: es un recurso nuevo.

Paso 4 · Provocar y detectar drift

1. En la consola, abre **S3**, entra en tu bucket `lab01-datos-<sufijo>-<cuenta>` → pestaña **Properties** → **Tags** → **Edit**.
2. Cambia el valor de la etiqueta `entorno` de `dev` a `manual` y guarda.
3. Vuelve a CloudShell y lanza la detección de drift:

```
DET=$(aws cloudformation detect-stack-drift --stack-name $STACK --query StackDriftDetectionId --output text)
sleep 15
aws cloudformation describe-stack-drift-detection-status --stack-drift-detection-id $DET \
  --query "[DetectionStatus,StackDriftStatus]" --output text

aws cloudformation describe-stack-resource-drifts --stack-name $STACK \
  --stack-resource-drift-status-filters MODIFIED \
  --query "StackResourceDrifts[].PropertyDifferences[]" --output table
```

> **Punto de control 3.** El stack aparece como `DRIFTED` y la diferencia muestra la propiedad `Tags` con el valor esperado `dev` y el real `manual`. En la consola, **Stack actions → Detect drift** muestra lo mismo de forma visual.

Paso 5 · Corregir el drift desde la plantilla

La forma correcta de corregir el drift es que CloudFormation vuelva a imponer el estado declarado. Como la plantilla no ha cambiado, un `deploy` normal diría que no hay cambios; forzamos una actualización cambiando un valor de etiqueta del stack:

```
aws cloudformation deploy \
  --stack-name $STACK \
  --template-file plantilla_v2.yaml \
  --parameter-overrides Entorno=dev Sufijo=$SUFIJO \
  --tags curso=devops-aws alumno=$SUFIJO revision=2
```

Vuelve a detectar el drift (repite los comandos del paso 4) y comprueba el resultado.

> **Observación.** Según la propiedad afectada, CloudFormation puede reimponer o no el valor al actualizar. Si la etiqueta sigue en `manual`, cambia el parámetro a `Entorno=pre` y despliega: al cambiar el valor declarado, CloudFormation lo aplica. Esta práctica muestra por qué los cambios manuales son peligrosos: el estado real y el declarado se separan sin que nadie lo sepa hasta que se detecta.

Reto opcional

Añade a la plantilla una `DeletionPolicy: Retain` para el bucket y activa la protección contra borrado del stack:

```
aws cloudformation update-termination-protection --stack-name $STACK --enable-termination-protection
```

Intenta borrar el stack y observa el error. Después desactívala para poder limpiar.

Preguntas de reflexión

1. ¿Por qué el nombre del bucket incluye el sufijo y el identificador de la cuenta?
2. ¿Qué dos mecanismos de CloudFormation te protegen de borrar por accidente un recurso con datos?

Limpieza

Vacía el bucket (tiene versionado, así que hay que borrar también las versiones) y elimina el stack:

```
BUCKET=$(aws cloudformation describe-stacks --stack-name $STACK \
  --query "Stacks[0].Outputs[?OutputKey=='NombreBucket'].OutputValue" --output text)
aws s3api delete-objects --bucket $BUCKET --delete "$(aws s3api list-object-versions --bucket $BUCKET \
  --query '{Objects: Versions[].{Key:Key,VersionId:VersionId}}' --output json)" 2>/dev/null
aws cloudformation update-termination-protection --stack-name $STACK --no-enable-termination-protection
2>/dev/null
aws cloudformation delete-stack --stack-name $STACK
aws cloudformation wait stack-delete-complete --stack-name $STACK && echo "Stack eliminado"
```

> Si añadiste `DeletionPolicy: Retain` en el reto, el bucket sobrevivirá al borrado del stack: elimínalo después con `aws s3 rb s3://$BUCKET`.